

数值计算方法

Numerical Computing Method

第一章 插值方法

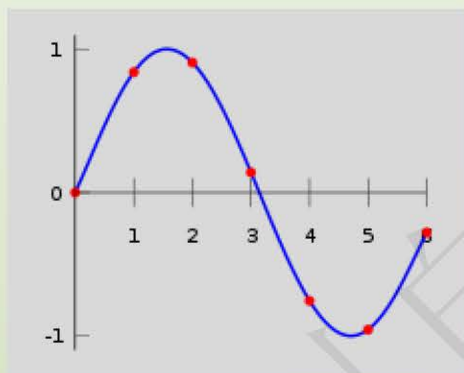
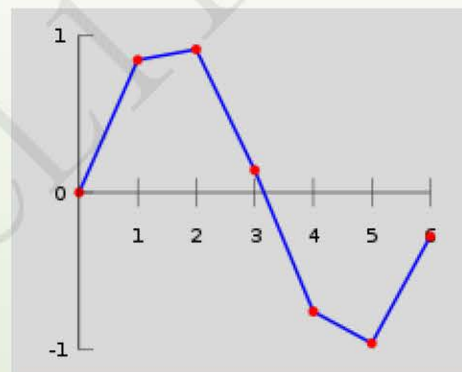
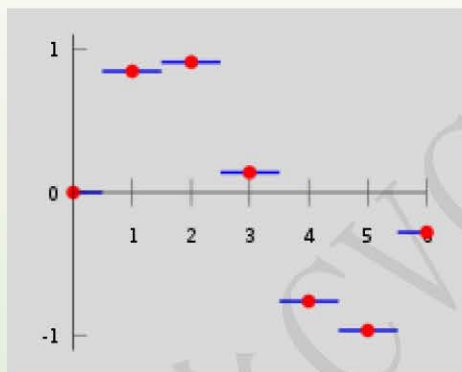
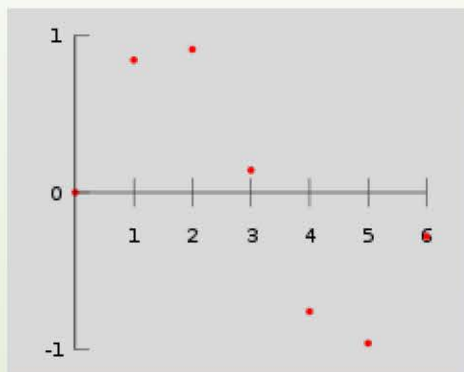
华中科技大学 人工智能与自动化学院

- School of AI & Automation.
- Huazhong University of Science and Technology

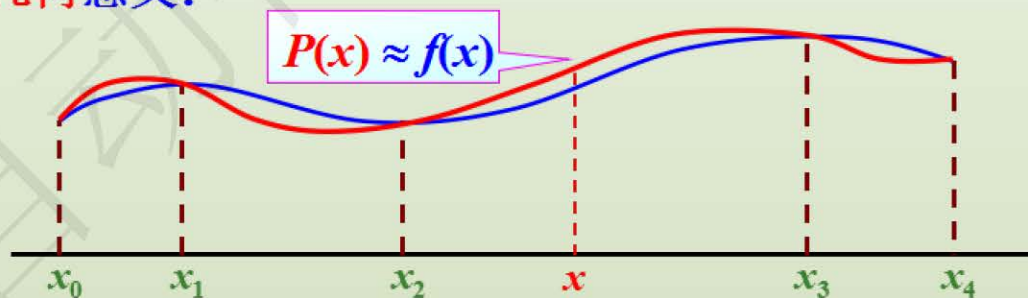
插值方法

- 1 问题的提出
- 2 拉格朗日插值公式
- 3 插值余项
- ~~*4 埃特金插值方法~~
- 5 牛顿插值公式
- 6 埃尔米特插值
- 7 分段插值法
- 8 样条函数
- 9 曲线拟合的最小二乘法

§ 1. 问题的提出



几何意义:



实际问题中碰到的函数是各种各样的。有的表达很复杂，有的甚至给不出数学式子，而只是给出了一些离散数据——譬如某些点的函数值和导数值。面对这种情况，一个很自然的想法就是构造某个简单的函数作为要考察的函数的近似。如果要求近似函数取给定的离散数据，则称之为插值函数。实用上，我们常取结构相对比较简单代数多项式作为插值函数，这就是所谓的代数插值。

本章先讨论代数插值，然后在此基础上进一步研究所谓的样条插值。

➤ 插值函数的类型

代数插值：多项式插值 **常用**

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0,$$

有理插值：有理分式函数

$$P(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$$

三角插值：三角函数

“温故而知新”。我们将从插值方法的角度重新审视泰勒公式，从而提出所谓的泰勒插值问题，继而在此基础上提出拉格朗日插值问题。

下述插值问题称作**泰勒插值问题**：

问题 求作次数 $\leq n$ 多项式 $p_n(x)$ ，使满足条件，

$$p_n^{(k)}(x_0) = y_0^{(k)}, k = 0, 1, \dots, n$$

这里 $y_0^{(k)}, k = 0, 1, \dots, n$ 为一组已知数据。对于给定函数 $f(x)$ ，设已知导数值 $f^{(k)}(x_0) = y_0^{(k)}, k = 0, 1, \dots, n$

则上述插值问题的解就是泰勒多项式：

$$p_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

§ 2. 拉格朗日插值

如果仅仅给出一系列节点上的函数值 $f(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$ 则插值问题可表述为如下：

问题 求作次数 $\leq n$ 多项式 $p_n(x)$, 使满足条件

$$p_n(x_i) = y_i, i = 0, 1, \dots, n$$

这就是所谓的**拉格朗日 (Lagrange) 插值**。点 x_i (它们互不相同) 称为插值节点。

我们将从最简单的线性插值出发, 进而讨论稍微复杂的抛物插值, 通过对这两种简单情形进行归纳最后得出拉格朗日公式的一般情形。

问题： $P(x)$ 是否存在？若存在，是否唯一？如何求？

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

由插值条件得关于系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 的 $n+1$ 元线性方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1x_1 + \cdots + a_nx_1^n = y_1, \\ \vdots \\ a_0 + a_1x_n + \cdots + a_nx_n^n = y_n, \end{cases} \quad (1.1)$$

系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{bmatrix}, \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^n & x_1^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

称为范德蒙德 (Vandermonde) 矩阵, 由 $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 互异, 故

$$\det A = \prod_{\substack{i,j=0 \\ i>j}}^{n-1} (x_i - x_j) \neq 0.$$

因此线性方程组的解 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 存在且唯一.

定理1 设 $x_i (i = 0, 1, \dots, n)$ 是 $n+1$ 个互异节点, 函数 $f(x)$ 在这组节点的值 $p(x_k) = y_k, k = 0, 1, \dots, n$ 是给定的, 那么存在唯一的次数 $\leq n$ 的多项式 $p(x)$ 满足 $p(x_k) = y_k, k = 0, 1, \dots, n$

但遗憾的是方程组 (1.1) 是病态方程组, 阶数 n 越高, 病态越严重。为此我们从另一途径寻求获得 $P(x)$ 的方法----Lagrange插值和Newton插值。(这两种方法称为基函数法)

2.1、线性插值和抛物插值

对给定插值点,求出形如

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (\text{其中} a_i \text{为实数}) \quad (2.1)$$

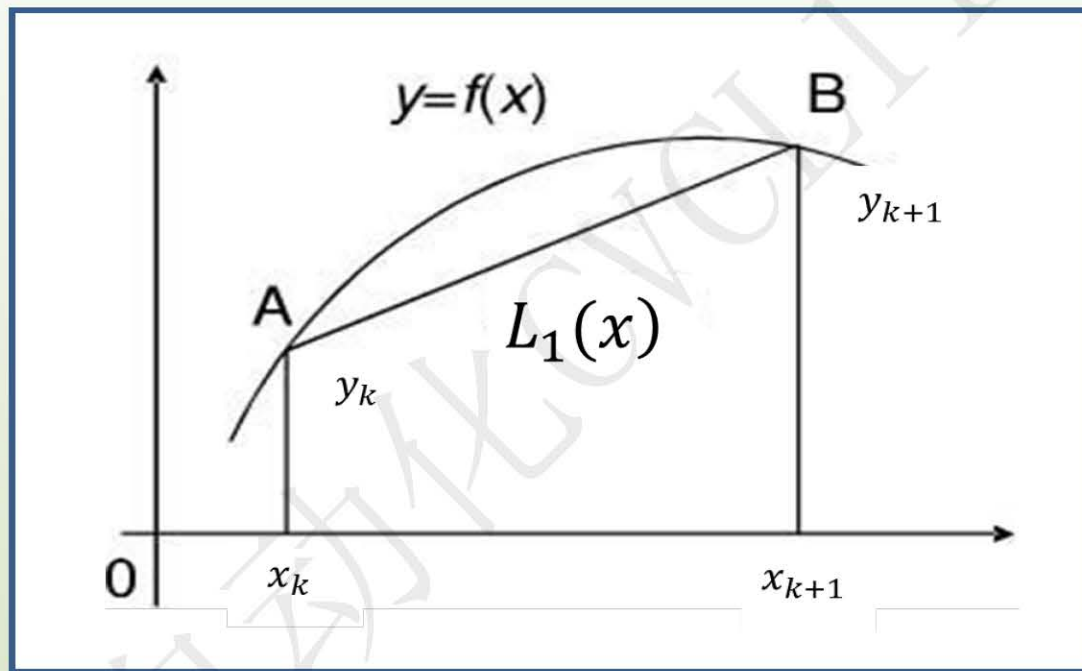
的插值多项式的方法有多种.

先考察 $n = 1$ 时, 假定给定区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 及端点函数值 $y_k = f(x_k)$, $y_{k+1} = f(x_{k+1})$, 要求线性插值多项式 $L_1(x)$, 满足

$$L_1(x_k) = y_k, \quad L_1(x_{k+1}) = y_{k+1}.$$

已有公式：

$$L_1(x) = y_k + \frac{y_{k+1} - y_k}{x_{k+1} - x_k} (x - x_k)$$



$$L_1(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} y_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} y_{k+1}$$

令

$$l_k(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}, \quad l_{k+1}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \quad (2.2)$$

则所求线性插值多项式

$$L_1(x) = y_k l_k(x) + y_{k+1} l_{k+1}(x), \quad (2.3)$$

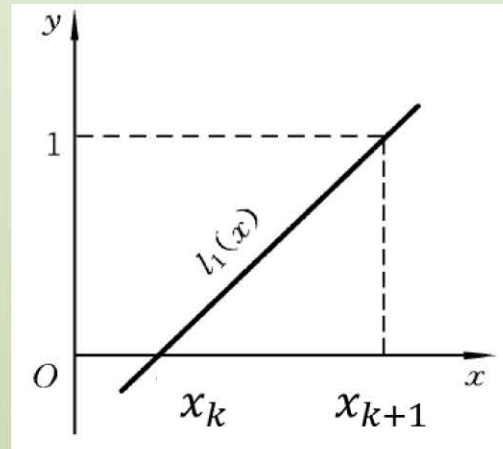
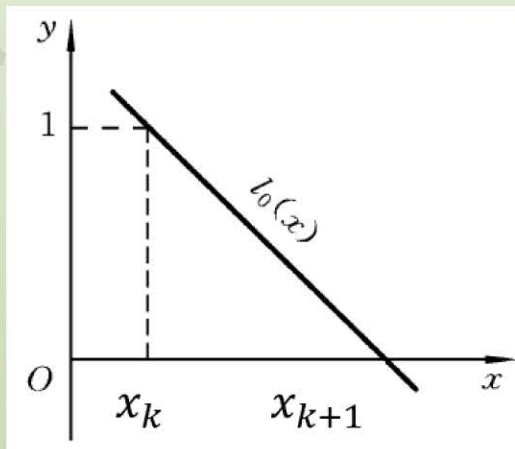
其中 $l_k(x)$ 和 $l_{k+1}(x)$ 也是线性插值多项式，并满足

$$l_k(x_k) = 1, \quad l_k(x_{k+1}) = 0,$$

$$l_{k+1}(x_k) = 0, \quad l_{k+1}(x_{k+1}) = 1,$$

称为线性插值基函数.

几何图示.



例: $\begin{array}{ccc} x & 100 & 121 \end{array}$

$\begin{array}{ccc} y & 10 & 11 \end{array}$

求: $y|_{x=115} = ?$

解: $y = \frac{x - 121}{100 - 121} \times 10 + \frac{x - 100}{121 - 100} \times 11$

$y|_{x=115} = 10.71428$

$$l_k(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}}, \quad l_{k+1}(x) = \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k}$$

线性插值多项式

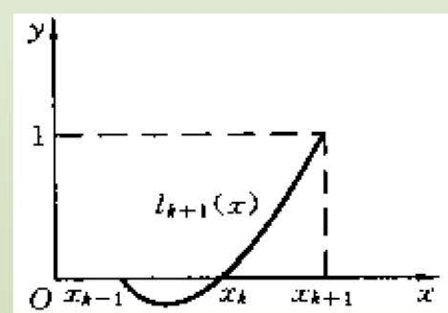
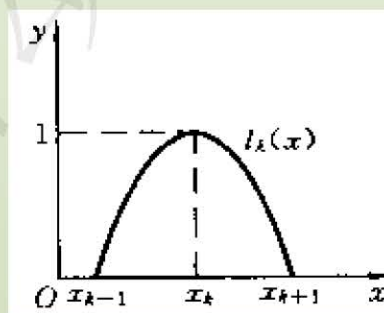
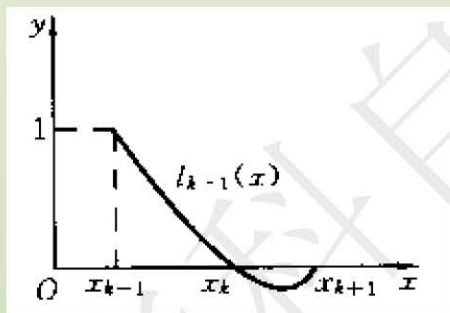
$$L_1(x) = y_k l_k(x) + y_{k+1} l_{k+1}(x),$$

再考察 $n = 2$ 时, 假定给定插值节点 x_{k-1}, x_k, x_{k+1} , 要求二次插值多项式 $L_2(x)$, 满足

$$L_2(x_{k-1}) = y_{k-1}, \quad L_2(x_k) = y_k, \quad L_2(x_{k+1}) = y_{k+1}.$$

采用基函数法, 基函数 $l_{k-1}(x), l_k(x)$ 和 $l_{k+1}(x)$ 是二次函数, 并满足

$$\left. \begin{aligned} l_{k-1}(x_{k-1}) &= 1, \quad l_{k-1}(x_k) = 0, \quad l_{k-1}(x_{k+1}) = 0, \\ l_k(x_{k-1}) &= 0, \quad l_k(x_k) = 1, \quad l_k(x_{k+1}) = 0, \\ l_{k+1}(x_{k-1}) &= 0, \quad l_{k+1}(x_k) = 0, \quad l_{k+1}(x_{k+1}) = 1. \end{aligned} \right\} \quad (2.4)$$



$$\text{设: } \begin{cases} l_{k-1}(x) = \lambda_0(x-x_k)(x-x_{k+1}) \\ l_k(x) = \lambda_1(x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \\ l_{k+1}(x) = \lambda_2(x-x_{k-1})(x-x_k) \end{cases}$$

$$y = L_2(x) = y_{k-1}l_{k-1}(x) + y_k l_k(x) + y_{k+1}l_{k+1}(x)$$

(2.5)

$$\text{令: } x = x_{k-1} \text{ 得: } \lambda_0 = \frac{1}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})}$$

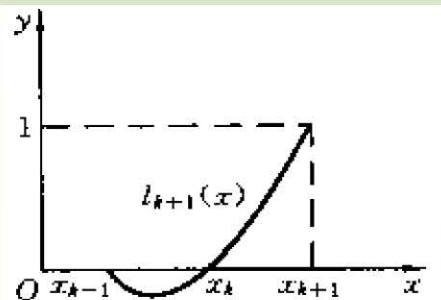
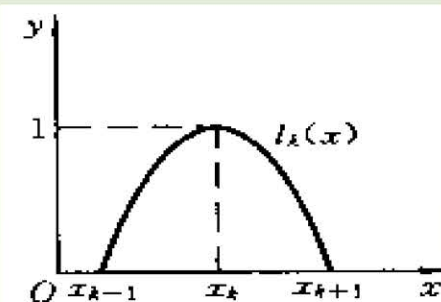
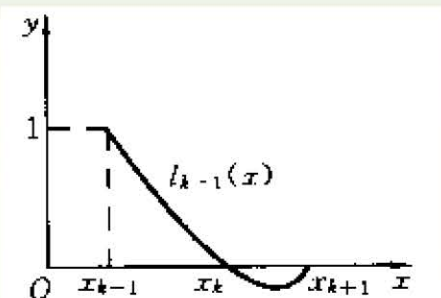
$$\text{令: } x = x_k \text{ 得: } \lambda_1 = \frac{1}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})}$$

$$\text{令: } x = x_{k+1} \text{ 得: } \lambda_2 = \frac{1}{(x_{k+1} - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k)}$$

$$l_{k-1}(x) = \frac{(x-x_k)(x-x_{k+1})}{(x_{k-1}-x_k)(x_{k-1}-x_{k+1})}$$

$$l_k(x) = \frac{(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})}{(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})},$$

$$l_{k+1}(x) = \frac{(x-x_{k-1})(x-x_k)}{(x_{k+1}-x_{k-1})(x_{k+1}-x_k)}.$$



也就是,

$$\begin{aligned} L_2(x) = & y_{k-1} \frac{(x - x_k)(x - x_{k+1})}{(x_{k-1} - x_k)(x_{k-1} - x_{k+1})} \\ & + y_k \frac{(x - x_{k-1})(x - x_{k+1})}{(x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1})} \\ & + y_{k+1} \frac{(x - x_{k-1})(x - x_k)}{(x_{k+1} - x_{k-1})(x_{k+1} - x_k)}. \end{aligned}$$

例：

$$\begin{array}{cccc} x & 100 & 121 & 144 \\ \hline \end{array}$$

$$y \quad 10 \quad 11 \quad 12$$

求： $y|_{x=115} = ?$

解：

$$y = \frac{(x-121)(x-144)}{(100-121)(100-144)} \times 10 + \frac{(x-100)(x-144)}{(121-100)(121-144)} \times 11 \\ + \frac{(x-100)(x-121)}{(144-100)(144-121)} \times 12$$

$$\therefore y|_{x=115} = 10.7228$$

2.2、拉格朗日插值多项式 (拉格朗日插值的一般情形)

一般情况，对于给定的 $n+1$ 个插值节点 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ ，要求 n 次插值多项式 $L_n(x)$ ，满足

$$L_n(x_i) = y_i, \quad (i = 0, 1, \cdots, n). \quad (2.6)$$

仍采用基函数法，求一个 n 次插值基函数 $l_k(x)$ ，满足

$$l_k(x_i) = \begin{cases} 0, & i \neq k \\ 1, & i = k \end{cases} \quad (i, k = 0, 1, \cdots, n) \quad (2.7)$$

可知 $l_k(x) = A_k(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)$,

由 $l_k(x_k) = 1$ 得到 A_k ,于是,

$$l_k(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)} \\ (k = 0, 1, \cdots, n) \quad (2.8)$$

从而得到在 $n+1$ 个节点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 上的 $n+1$ 个 n 次拉格朗日基函数 $l_0(x), l_1(x), \cdots, l_n(x)$.

也就是,

$$\begin{aligned} l_k(x) &= \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\cdots(x-x_n)}{(x_k-x_0)\cdots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\cdots(x_k-x_n)} \\ &= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x-x_j}{x_k-x_j} \quad (k=0,1,\cdots,n) \end{aligned} \quad (2.8)$$

于是, 所求 n 次插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x) \quad (2.9)$$

$L_n(x)$ 称为 n 次拉格朗日插值多项式.

引入记号

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \quad (2.10)$$

则得

$$\omega'_{n+1}(x_k) = (x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)$$

于是

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \omega'_{n+1}(x_k)} \quad (2.11)$$

注意: n 次插值多项式通常是次数为 n 的多项式, 特殊情况次数可能小于 n .

例如, 通过三点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的二次插值多项式 $L_2(x)$, 如果三点共线, 则 $L_2(x)$ 就是一直线, 而不是抛物线, 这时 $L_2(x)$ 是一次式.

例：根据下列数据，构造一个拉格朗日三次插值多项式

x	1	3	4	6
y	-7	5	8	14

$$\begin{aligned} \text{解: } y = & \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)} \times y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)} \times y_1 \\ & + \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)} \times y_2 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)} \times y_3 \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=0}^3 \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^3 \frac{(x-x_j)}{(x_i-x_j)} y_i$$

代入数据可得：

$$\text{原式} = \frac{1}{5}(x^3 - 13x^2 + 69x - 92)$$

练习 给定数据表

x_i	0	1	2	3
y_i	0	1	5	14

求三次拉格朗日插值多项式 $L_3(x)$.

解：在 (2.9) 中，取 $n=3$ 并代入数据表值得

$$\begin{aligned} L_3(x) &= 0 \cdot l_0(x) + 1 \cdot l_1(x) + 5 \cdot l_2(x) + 14 \cdot l_3(x) \\ &= 0 + 1 \frac{x(x-2)(x-3)}{1 \cdot (-1) \cdot (-2)} + 5 \frac{x(x-1)(x-3)}{2 \cdot 1 \cdot (-1)} + 14 \frac{x(x-1)(x-2)}{3 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= \frac{x(2x^2 + 3x + 1)}{6} = \frac{1}{6} x(x+1)(2x+1). \end{aligned}$$

§ 3. 拉格朗日插值余项

$$y = f(x)$$

x	x_0	x_1	
y	y_0	y_1	

n 次插值多项式

$$\rightarrow y = L_n(x)$$

在结点处, $x_0, x_1 \cdots f(x)$ 恒等于 $L_n(x)$

在其它点有误差:

$$\begin{cases} R_n(x) = f(x) - L_n(x) \\ R_n(x_i) = f(x_i) - L_n(x_i) = 0 \end{cases}$$

定理 设 $f^{(n)}(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 设 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内存在, $L_n(x)$ 是 $f(x)$ 在 $n+1$ 个节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上的满足条件(2.6)的插值多项式, 则对于任何 $x \in [a, b]$, 插值余项

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (x - x_j),$$

其中 $\xi \in (a, b)$, 且依赖于 x .

若 $\max_{a \leq x \leq b} |f^{(n+1)}(x)| = M_{n+1}$, 则

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|,$$

$$\text{证:} \because R_n(x_i) = f(x_i) - p_n(x_i) = 0 \quad i = 0, 1, \dots, n$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{设: } R_n(x) &= k(x) \prod_{i=0}^n (x - x_i) \\ &= k(x) \omega_{n+1}(x) \end{aligned}$$

这个时候 x, x_i 成为
变量 t 的特例

$$\text{作辅助函数: } \phi(t) = f(t) - p_n(t) - k(t) \omega_{n+1}(t)$$

$$\text{上式中: } \omega_{n+1}(t) = \prod_{i=0}^n (t - x_i) \quad t \text{ 的 } n+1 \text{ 次多项式}$$

$$\text{显然: } \phi(x) = \phi(x_0) = \phi(x_1) = \dots = \phi(x_n) = 0$$

$\phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上具有 $n+2$ 个互异的零点, 应用罗尔定理

$\phi'(t)$ 在 $\phi(t)$ 的两个零点间至少有一个零点, 故:

$\phi'(t)$ 在 $[a, b]$ 上具有 $n+1$ 互异的零点.

反复应用罗尔定理,

至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $\phi^{(n+1)}(\xi) = 0$

即: $f^{(n+1)}(\xi) - p_n^{(n+1)}(\xi) - k(x)\omega_{n+1}^{n+1}(\xi) = 0$

$$p_n^{(n+1)}(\xi) = 0 \qquad \omega_{n+1}^{(n+1)}(\xi) = (n+1)!$$

$$\therefore k(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

即: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$ 毕

如果: $|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M, \quad \xi \in (a, b)$

则: $R_n(x) \leq \frac{M}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$ 余项估计式

例：一个二次多项式 $P_2(x)$ 在 $[0, 2]$ 上逼近函数 $f(x) = \cos x$ ，如果以0,1,2为插值结点，求插值误差的上限。

$$|f'''(\xi)| = |\sin \xi| \leq 1, \quad \xi \in (0, 2)$$

$$R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!} (x-0)(x-1)(x-2)$$

$$\therefore |R_2(x)| \leq \frac{1}{6} |x(x-1)(x-2)| \leq 0.385 \times \frac{1}{6} = 0.064$$



讨论： $R_n(x)$ 与3个因素有关

- 1) $f^{(n+1)}(x)$ 的值，
- 2) 插值结点，
- 3) 插值点位置。

误差的事后估计

例： 假定 $y'' = f^{(2)}(x)$ 在 $x \in [100, 144]$ 内为常数
已知：

x	100	121	144

y	10	11	12

试用线性插值求 $y|_{x=115}$ 的值并估计其误差。

分析：不知道 $f(x)$ 的解析表达式，其两阶导数值也未知。



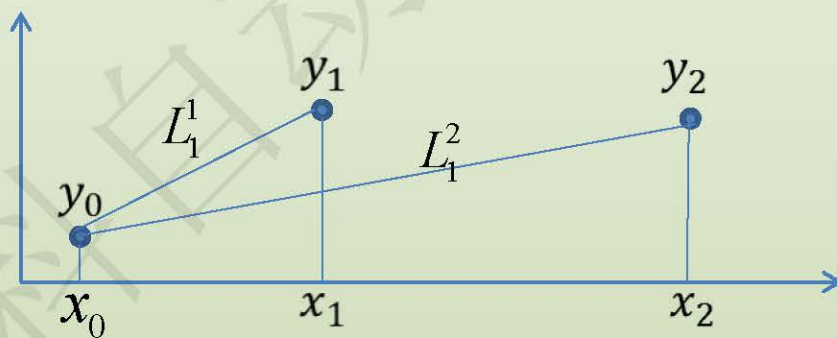
方法：利用两次线性插值的结果组合出更高精度的结果

误差的事后估计

考察三个插值结点, x_0, x_1, x_2 .

由 x_0, x_1 依线性插值 $L_1^1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$

由 x_0, x_2 依线性插值 $L_1^2(x) = \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} y_1 + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} y_2$



根据余项公式:

$$f(x) - L_1^1(x) = \frac{f''(\xi_1)}{2!}(x - x_0)(x - x_1)$$

$$f(x) - L_1^2(x) = \frac{f''(\xi_2)}{2!}(x - x_0)(x - x_2)$$

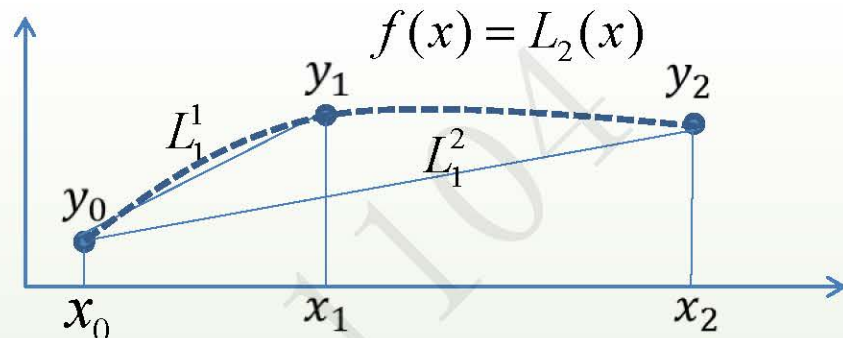
若 $f''(\xi_1) \approx f''(\xi_2)$ 则 $\frac{f(x) - L_1^1(x)}{f(x) - L_1^2(x)} \approx \frac{x - x_1}{x - x_2}$

即: $f(x) - L_1^1(x) = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} [L_1^2(x) - L_1^1(x)]$

插值 $L_1^1(x)$ 的误差可用两个插值的偏差来估计
这种直接利用计算结果估计误差的方法称为
事后误差估计法。

整理得:

$$f(x) \approx L_2(x) = L_1^1(x) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} [L_1^2(x) - L_1^1(x)]$$



$$L_1^1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1$$

$$L_1^2(x) = \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} y_1 + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} y_2$$

精度能提高

例:

$$\begin{array}{cccc} x & 100 & 121 & 144 \\ \hline \end{array}$$

$$y \quad 10 \quad 11 \quad 12 \quad \text{求: } y|_{x=115}$$

1.由 x_0, x_1 依线性插值得: $P_1(x) = \frac{x-121}{100-121} \times 10 + \frac{x-100}{121-100} \times 11$

$$P_1(115) = 10.71428$$

2.由 x_0, x_2 依线性插值得: $P_2(x) = \frac{x-144}{100-144} \times 10 + \frac{x-100}{144-100} \times 12$

$$P_2(115) = 10.68182$$

$$f(x) - P_1(x)|_{x=115} = \frac{x-121}{144-121} \times (P_1(x) - P_2(x))|_{x=115} = 0.00847$$

进一步整理可得较高精度的:

$$f(115) = P_1(115) + 0.00847 = 10.72275$$

回忆抛物
线插值结
果

作业：

- P54:
- 1,6,9,13
- 注：第一题，更改为：并给出插值余项

§ 5. 牛顿插值公式

一、差商及其性质

拉格朗日插值优缺点... 为此考察

$$\begin{aligned} L_n(x) = & a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots \\ & + a_n(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}), \end{aligned} \quad (3.1)$$

其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为待定系数, 由插值条件

$$L_n(x_i) = y_i, \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

确定.

回忆在 x_0 的 n 阶泰勒展开: 当 $x = x_0$ 时, $L_n(x_0) = a_0 = f_0$.

$$p_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

当 $x = x_2$ 时, $L_n(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = f_2$,

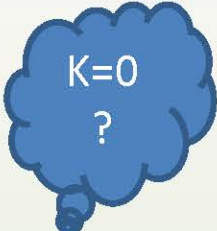
推得
$$a_2 = \frac{\frac{f_2 - f_0}{x_2 - x_0} - \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_1}.$$

依此递推得到 $a_3, \dots, a_n$. 为写出系数 a_k 的一般表达式, 引进差商定义.

定义 称 $f[x_i, x_j] = \frac{f[x_j] - f[x_i]}{x_j - x_i}$ 为函数 $f(x)$ 在两点 x_i 及 x_j 的一阶差商. 称 $f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_i, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_j}$ 为 $f(x)$ 在

三点 x_i, x_j, x_k 的二阶差商. 一般地, 称

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_0, \dots, x_{k-2}, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_{k-1}} \quad (3.2)$$

为 $f(x)$ 在 $k+1$ 点 $x_0, x_1, \dots, x_k$ 的 **k 阶差商**(也称为**均差**)。 

差商的基本性质:

(1) 差商可以表示为函数值的线性组合, 如:

$$\begin{aligned} f[x_0, \dots, x_k] &= \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_k)}. \quad (3.3) \\ &= \sum_{j=0}^k \frac{f(x_j)}{\omega'_{k+1}(x_j)}. \end{aligned}$$

证明: 数学归纳法.

当 $k=1$ 时, $f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f[x_0]}{x_0 - x_1} + \frac{f[x_1]}{x_1 - x_0}$, 命题成立.

设 $k = m - 1$ 时, 命题成立, 即

$$f[x_0, \cdots, x_{m-1}] = \sum_{j=0}^{m-1} \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_{m-1})}$$

和

$$f[x_0, \cdots, x_{m-2}, x_m] = \sum_{\substack{j=0 \\ j \neq m-1}}^m \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_m)}$$

由 m 阶差商定义和上面两式知

$$f[x_0, \cdots, x_m] = \{f[x_0, \cdots, x_{m-2}, x_m] - f[x_0, \cdots, x_{m-1}]\} \frac{1}{x_m - x_{m-1}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{j=0}^{m-2} \frac{f(x_j) \left(\frac{1}{x_j - x_m} - \frac{1}{x_j - x_{m-1}} \right)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_{m-2})} \frac{1}{x_m - x_{m-1}} \\
 &\quad + \frac{f(x_m)}{(x_m - x_0) \cdots (x_m - x_{m-2})} \frac{1}{x_m - x_{m-1}} \\
 &\quad - \frac{f(x_{m-1})}{(x_{m-1} - x_0) \cdots (x_{m-1} - x_{m-2})} \frac{1}{x_m - x_{m-1}} \\
 &= \sum_{j=0}^m \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdots (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdots (x_j - x_m)}
 \end{aligned}$$

于是，当 $k = m$ 时命题成立. 归纳法完成.

(2) 差商与所含节点的次序无关, 称为差商的对称性, 如:

$$f[x_0, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_k] = f[x_0, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_k]$$

∴(1)

(3) 差商还可表示为

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0} \quad (3.4)$$

∴(2)

(4) 如果 $f(x)$ 在含有 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 的区间 $[a, b]$ 上具有 n 阶导数, 则在此区间内至少有一点 ξ , 使得

$$f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}, \quad \xi \in [a, b] \quad (3.5)$$

差商定义
罗尔定理

由差商的定义, 可推出 n 次代数插值多项式的另一种形式:

$$\begin{aligned} & \because \begin{cases} f[x] = f[x_0] + (x - x_0)f[x, x_0] \\ f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + (x - x_1)f[x, x_0, x_1] \\ f[x, x_0, x_1] = f[x_0, x_1, x_2] + (x - x_2)f[x, x_0, x_1, x_2] \\ \dots \\ f[x, x_0, \dots, x_{n-1}] = f[x_0, \dots, x_n] + (x - x_n)f[x, x_0, \dots, x_n] \end{cases} \\ & \therefore f(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] \\ & \quad + \dots + (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})f[x_0, x_1, \dots, x_n] \\ & \quad + (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_n)f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \end{aligned}$$

牛顿插值公式

$$N_n(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] \\ + \cdots + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$$

$$E_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)f[x, x_0, x_1, \cdots, x_n]$$

$$f(x) = N_n(x) + E_n(x).$$

$$N_n(x_i) = y_i (i = 0, 1, \cdots, n) \Rightarrow N_n(x) = L_n(x), E_n(x) = R_n(x),$$

并有

$$f[x, x_0, \cdots, x_n] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \quad \xi \in (a, b).$$

性质(4)再次得证.

$$N_1(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1]$$

$$N_2(x) = N_1(x) + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2]$$

$\cdots$

$$N_{k+1}(x) = N_k(x) + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_k)f[x_0, x_1, \cdots, x_k, x_{k+1}].$$

$$R_n(x) = f[x, x_0, x_1, \cdots, x_n]\omega_{n+1}(x)$$

应用中由(3.4)得差商表->获得k阶差商:

k	x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	...
0	x_0	<u>$f(x_0)$</u>				
1	x_1	$f(x_1)$	<u>$f[x_0, x_1]$</u>			
2	x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	<u>$f[x_0, x_1, x_2]$</u>		
3	x_3	$f(x_3)$	$f[x_2, x_3]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	<u>$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$</u>	
4	x_4	$f(x_4)$	$f[x_3, x_4]$	$f[x_2, x_3, x_4]$	$f[x_1, x_2, x_3, x_4]$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

例2 给定 $f(x)$ 的函数表, 求四次牛顿插值多项式, 计算 $f(0.596)$ 的近似值, 估计误差.

x_k	$f(x_k)$
0.40	0.410 75
0.55	0.578 15
0.65	0.696 75

解: 做出差商表

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商	五阶差商
0.40	0.410 75					
0.55	0.578 15					
0.65	0.696 75					
0.80	0.888 11					
0.90	1.026 52					
1.05	1.253 82					

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商	五阶差商
0.40	0.410 75					
0.55	0.578 15	1.116 00				
0.65	0.696 75	1.186 00	0.280 00			
0.80	0.888 11	1.275 73	0.358 93	0.197 33		
0.90	1.026 52	1.384 10	0.433 48	0.213 00	0.031 34	
1.05	1.253 82	1.515 33	0.524 93	0.228 63	0.031 26	-0.000 12

由差商表，得到

$$\begin{aligned}
 N_4(x) = & 0.41075 + 1.116(x - 0.4) + 0.28(x - 0.4)(x - 0.55) \\
 & + 0.19733(x - 0.4)(x - 0.55)(x - 0.65) \\
 & + 0.03134(x - 0.4)(x - 0.55)(x - 0.65)(x - 0.8), \\
 f(0.596) \approx N_4(0.596) = & 0.63192,
 \end{aligned}$$

$$R_n(x) = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n] \omega_{n+1}(x)$$

$$R_4(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_4) f[x, x_0, x_1, \dots, x_4],$$

$$|R_4(x)| \approx |f[x_0, x_1, \dots, x_5] \omega_5(0.596)| \leq 3.63 \times 10^{-9}.$$

练习 设当 $x_i = 1, 2, 3, 4, 5$ 时, $f(x_i) = 1, 4, 7, 8, 6$. 求四次牛顿插值多项式.

k	x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
0	1	1				
1	2	4	3			
2	3	7	3	0		
3	4	8	1	-1	-1/3	
4	5	6	-2	-3/2	-1/6	1/24

$$N_4(x) = 1 + (x-1) \cdot 3 + (x-1)(x-2) \cdot 0 +$$

$$(x-1)(x-2)(x-3) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) \cdot \left(\frac{1}{24}\right)$$

$$= \frac{1}{24}x^4 - \frac{9}{12}x^3 + \frac{83}{24}x^2 - \frac{33}{12}x + 1$$

差分定义

已知 $f(x)$ 在 $n+1$ 个等距节点 $x_i = x_0 + ih (i = 0, 1, \dots, n)$ 上的函数值 $f(x_i) = f_i$, 这里 h 为常数, 称为步长.

定义 向前差分: $\Delta f_k = f_{k+1} - f_k$,

向后差分: $\nabla f_k = f_k - f_{k-1}$,

中心差分: $\delta f_k = f_{k+\frac{1}{2}} - f_{k-\frac{1}{2}}$,

Δ, ∇ 和 δ 分别称为向前, 向后和中心差分算子.

作业：

- P56: 17,20

§ 6 埃尔米特插值

不少插值问题不仅要求在节点上函数值相等，而且要求在某些节点上对应的的导数值甚至高阶导数值相等. 这种插值称为切触插值，又称为**埃尔米特 (Hermite) 插值**.

例1：构造三次埃尔米特插值多项式，要求：

$$H_3(x_i) = y_i, H'_3(x_i) = y'_i (i = 0, 1)$$

解：采用基函数法，构造三次埃尔米特插值多项式：

$$H_3(x) = y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x)$$

条件 函数	函数值		导数值	
	x_0	x_1	x_0	x_1
$\alpha_0(x)$	1	0	0	0
$\alpha_1(x)$	0	1	0	0
$\beta_0(x)$	0	0	1	0
$\beta_1(x)$	0	0	0	1

由 $\alpha_0(x_1) = \alpha'_0(x_1) = 0$

可将它写成

$$\alpha_0(x) = [a + b(x - x_0)](x - x_1)^2$$

由 $\alpha_0(x_0) = 1$, 得 $a = \frac{1}{(x_0 - x_1)^2}$

再由 $\alpha'_0(x_0) = 0$, 得 $b = -\frac{2}{(x_0 - x_1)^3}$, 所以

$$\alpha_0(x) = \left[1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right] \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2$$

同理 (将 $x_0 \leftrightarrow x_1$)

$$\alpha_1(x) = \left[1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right] \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

同样由 $\beta_0(x_0) = \beta_0(x_1) = \beta'_0(x_1) = 0$, 可令

$$\beta_0(x) = c(x - x_0)(x - x_1)^2$$

再由 $\beta'_0(x_0) = 1$, 得 $c = \frac{1}{(x_0 - x_1)^2}$

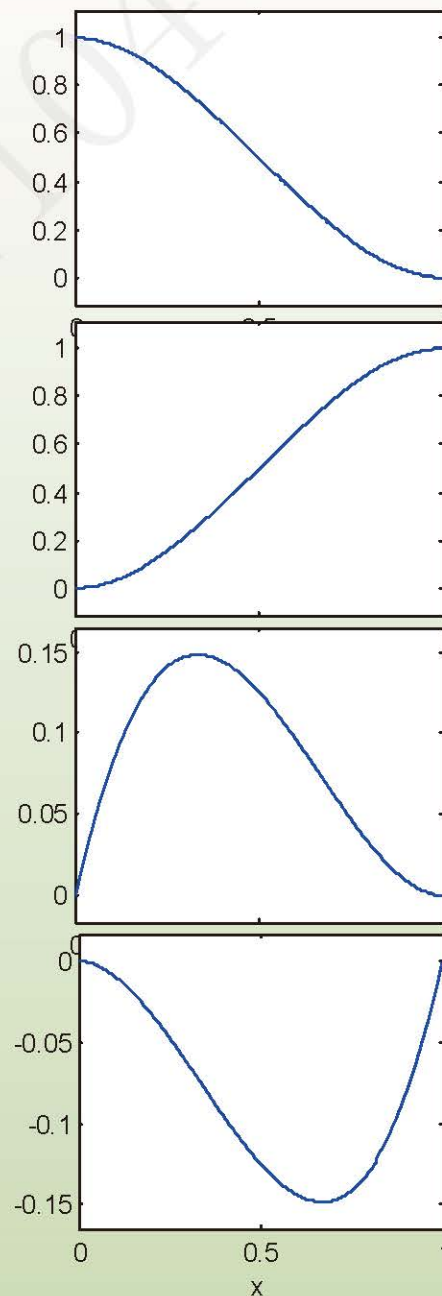
$$\beta_0(x) = (x - x_0)\left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2,$$

$$\beta_1(x) = (x - x_1)\left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2$$

$$\alpha_0(x) = [1 + 2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}](\frac{x-x_1}{x_0-x_1})^2, \quad \beta_0(x) = (x-x_0)(\frac{x-x_1}{x_0-x_1})^2$$

$$\alpha_1(x) = [1 + 2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}](\frac{x-x_0}{x_1-x_0})^2, \quad \beta_1(x) = (x-x_1)(\frac{x-x_0}{x_1-x_0})^2$$

函数 \ 条件	函数值		导数值	
	x_0	x_1	x_0	x_1
$\alpha_0(x)$	1	0	0	0
$\alpha_1(x)$	0	1	0	0
$\beta_0(x)$	0	0	1	0
$\beta_1(x)$	0	0	0	1



$$\alpha_0(x) = [1 + 2\frac{x-x_0}{x_1-x_0}](\frac{x-x_1}{x_0-x_1})^2, \quad \beta_0(x) = (x-x_0)(\frac{x-x_1}{x_0-x_1})^2$$

$$\alpha_1(x) = [1 + 2\frac{x-x_1}{x_0-x_1}](\frac{x-x_0}{x_1-x_0})^2, \quad \beta_1(x) = (x-x_1)(\frac{x-x_0}{x_1-x_0})^2$$

即

$$\alpha_0(x) = [1 + 2l_1(x)]l_0^2(x) \quad \beta_0(x) = (x-x_0)l_0^2(x)$$

$$\alpha_1(x) = [1 + 2l_0(x)]l_1^2(x) \quad \beta_1(x) = (x-x_1)l_1^2(x)$$

$l_0(x), l_1(x)$ 为以 $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ 插值点的Lagrange

一次基函数.

可得满足条件的三次埃尔米特插值多项式为

$$\begin{aligned} H_3(x) = & \left(1 + 2 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2 f_0 + \left(1 + 2 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2 f_1 \\ & + (x - x_0) \left(\frac{x - x_1}{x_0 - x_1}\right)^2 f'_0 + (x - x_1) \left(\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right)^2 f'_1. \end{aligned}$$

余项为

$$\begin{aligned} R_3(x) &= f(x) - H_3(x) \\ &= \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^2, \quad \xi \in (x_0, x_1). \end{aligned}$$

埃尔米特插值一般情形

着重讨论一种情况：在 $n+1$ 个节点 $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ 上已知 $f(x_i) = f_i$ 和 $f'(x_i) = f'_i, i = 0, 1, \cdots, n$ ，要求一个次数不超过 $2n+1$ 次的多项式 $H_{2n+1}(x)$ 满足

$$H_{2n+1}(x_i) = f_i, \quad H'_{2n+1}(x_i) = f'_i, \quad i = 0, 1, \cdots, n. \quad (6.1)$$

采用基函数法，插值基函数 $\alpha_j(x)$ 和 $\beta_j(x) (j = 0, 1, \cdots, n)$ 都是 $2n+1$ 次多项式，且满足

$$\left. \begin{aligned} \alpha_j(x_k) &= \delta_{jk}, \quad \alpha'_j(x_k) = 0; \\ \beta_j(x_k) &= 0, \quad \beta'_j(x_k) = \delta_{jk}. \end{aligned} \right\} \quad (j, k = 0, 1, \dots, n) \quad (6.2)$$

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{j=0}^n [f_j \alpha_j(x) + f'_j \beta_j(x)]. \quad (6.3)$$

$$\text{令 } \alpha_j(x) = (ax + b)l_j^2(x),$$

$$\Rightarrow \alpha_j(x) = \left(1 - 2(x - x_j) \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{1}{x_j - x_k} \right) l_j^2(x). \quad (6.4)$$

$$\text{令 } \beta_j(x) = A(x - x_j)l_j^2(x),$$

$$\Rightarrow \beta_j(x) = (x - x_j)l_j^2(x). \quad (6.5)$$

例2 已知 $f(x)=x^{1/2}$ 及其一阶导数的数据见下表,用埃尔米特插值公式计算 $125^{1/2}$ 的近似值,并估计其截断误差.

解

$$\begin{aligned} H_3(x) = & 11 \times \left(1 + 2 \frac{x-121}{144-121} \right) \left(\frac{x-144}{121-144} \right)^2 \\ & + 12 \times \left(1 + 2 \frac{x-144}{121-144} \right) \left(\frac{x-121}{144-121} \right)^2 \\ & + \frac{1}{22} \times (x-121) \left(\frac{x-144}{121-144} \right)^2 \\ & + \frac{1}{24} \times (x-144) \left(\frac{x-121}{144-121} \right)^2 \end{aligned}$$

x	121	144
$f(x)$	11	12
$f'(x)$	1/22	1/24

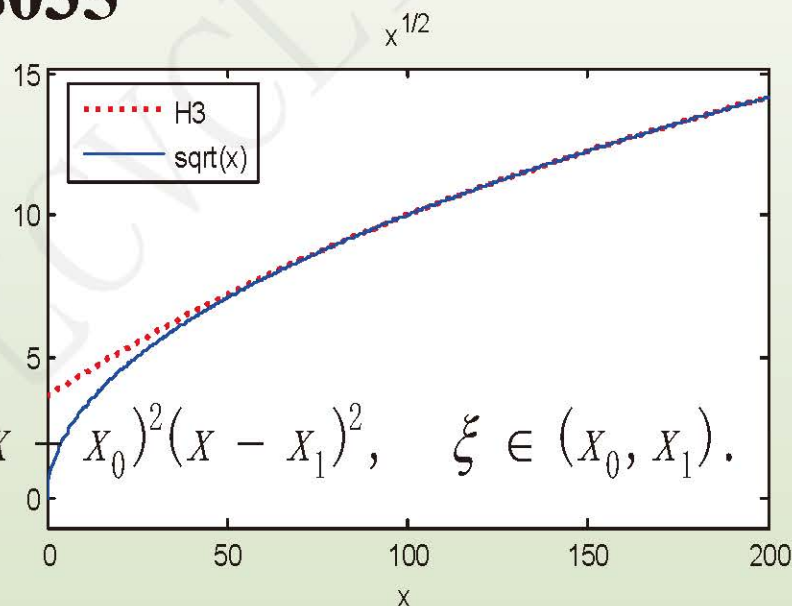
$$H_3(x) = x^3 / 3212088 - (331 * x^2) / 1606044 \\ + (262285 * x) / 3212088 + 43626 / 12167$$

得 $\sqrt{125} \approx H_3(125) = 11.18035$

由 $f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16x^{7/2}}$

可求得

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - X_0)^2 (x - X_1)^2, \quad \xi \in (X_0, X_1).$$



$$|R_3(125)| = \frac{15}{24 \cdot 16} \frac{1}{\xi^3 \sqrt{\xi}} 4^2 \cdot 19^2 \\ \leq \frac{15}{24} \cdot \frac{19^2}{121^3 \cdot 11} \approx 0.000012$$

练习 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有三阶连续导数, 试求满足条件

$$H(x_0) = f(x_0), H(x_1) = f(x_1), H'(x_0) = f'(x_0)$$

的插值多项式及其余项.

解 $\alpha_0(x) = [a + b(x - x_0)](x - x_1)$

$$\alpha_1(x) = c(x - x_0)^2$$

$$\beta_0(x) = d(x - x_0)(x - x_1)$$

得: $a = \frac{1}{x_0 - x_1}, b = -\frac{1}{(x_0 - x_1)^2}$

$$c = \frac{1}{(x_1 - x_0)^2}$$

$$d = \frac{1}{x_0 - x_1}$$

条件 函数	函数值		导数值	
	x_0	x_1	x_0	x_1
$\alpha_0(x)$	1	0	0	
$\alpha_1(x)$	0	1	0	
$\beta_0(x)$	0	0	1	

$$H(x) = f(x_0) \left(1 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right) \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \frac{(x - x_0)^2}{(x_1 - x_0)^2} + f'(x_0) \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{x_0 - x_1}$$

$$R(x) = f(x) - H(x) = \frac{f'''(\xi)}{6} (x - x_0)^2 (x - x_1).$$

作业：

- P56
- 22,24